

Nextcloud et Active Directory

01 / ENVIRONNEMENT

Imrane Boumaza · Synthèse du TP · 10 octobre 2026

Objectif : installer Nextcloud sur Debian et permettre à un utilisateur du domaine Windows de se connecter avec son compte Active Directory.

Architecture du laboratoire

Deux machines virtuelles sont reliées au réseau de la salle par le mode « Accès par pont » de VirtualBox. Debian héberge le service web et sa base de données. Windows Server fournit l'annuaire Active Directory et le DNS du domaine.

Élément	Valeur utilisée dans la procédure
Debian 13 / Nextcloud	172.31.0.31
Windows Server / Active Directory	172.31.0.33
Passerelle du réseau de salle	172.31.0.245
Domaine de travail	mondomaine.local
Compte de lecture LDAP	nextcloud
Base de données locale	nextcloud

Préparer les machines

Importer la VM Debian et préparer Windows Server. Pour chaque VM, activer une carte en accès par pont et sélectionner la carte physique reliée au réseau de la salle. Configurer les adresses fixes, le masque du réseau et la passerelle selon les consignes du TP.

Les adresses et le domaine ci-dessus sont ceux de la procédure fournie. Avant de reproduire le TP, vérifier leur disponibilité et leur adéquation au réseau utilisé. Ils ne constituent pas un relevé actuel des machines.

Premier contrôle

Debian : `ip a`
Windows : `ipconfig`
Depuis Debian : `ping 172.31.0.33`
Depuis Windows : `ping 172.31.0.31`

Vérifier le réseau avant de configurer les services. En cas de ping bloqué, contrôler aussi la règle ICMP du pare-feu Windows ; l'absence de réponse au ping ne suffit pas à conclure que LDAP est inaccessible.

Configurer Active Directory

02 / ANNUAIRE

1. Installer le rôle AD DS

Dans le Gestionnaire de serveur, ouvrir « Ajouter des rôles et fonctionnalités ». Sélectionner « Services AD DS » et accepter l'ajout des outils d'administration. Installer le rôle sur le serveur local.

```
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```

2. Promouvoir le serveur

Choisir « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine », puis créer une nouvelle forêt nommée mondomaine.local. Conserver le rôle DNS, définir un mot de passe DSRM personnel et terminer les vérifications de l'assistant avant l'installation. Le serveur redémarre.

Après le redémarrage, ouvrir une session avec le compte administrateur du domaine. Le mot de passe DSRM sert à la restauration de l'annuaire, pas à cette connexion habituelle.

3. Vérifier les services

```
nslookup mondomaine.local  
services.msc
```

Vérifier la résolution du domaine vers le contrôleur prévu et l'état du service Active Directory. Le serveur doit utiliser un DNS capable de résoudre sa zone AD.

4. Créer les comptes

Ouvrir « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory » avec dsa.msc. Dans le conteneur Users, créer le compte nextcloud utilisé pour lire l'annuaire. Définir son mot de passe et le conserver hors de la documentation publique.

DN du compte :
cn=nextcloud,cn=Users,dc=mondomaine,dc=local

DN de base :
dc=mondomaine,dc=local

Créer également un utilisateur standard pour le test de connexion. Les noms lea et mike apparaissent comme exemples dans la procédure ; ils sont à remplacer par les comptes du laboratoire.

Installer Nextcloud sur Debian

03 / SERVICE WEB

1. Installer les composants

Dans un terminal administrateur Debian, installer Apache, MariaDB, PHP et les extensions requises. Vérifier la compatibilité de la version de Nextcloud retenue avec PHP avant le déploiement.

```
apt update
apt install apache2 mariadb-server unzip wget
apt install php php-gd php-mysql php-curl php-mbstring \
    php-intl php-xml php-zip php-bz2 php-gmp \
    libapache2-mod-php php-ldap
```

2. Préparer la base de données

Ouvrir une session d'administration MariaDB. Créer une base dédiée et un utilisateur limité à cette base. Remplacer la valeur entre chevrons avant d'exécuter les commandes.

```
CREATE DATABASE nextcloud;
CREATE USER 'nextclouduser'@'localhost'
    IDENTIFIED BY '<mot-de-passe-a-definir>';
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.*
    TO 'nextclouduser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

3. Déployer les fichiers

Télécharger l'archive serveur depuis download.nextcloud.com, puis extraire le dossier nextcloud dans /var/www/html/. Le répertoire doit être accessible au compte du serveur web.

```
chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud
```

4. Configurer le site Apache

Créer /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf avec la configuration suivante. Vérifier que ce site répond bien à l'adresse utilisée, plutôt que la page Apache par défaut.

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName 172.31.0.31
    DocumentRoot /var/www/html/nextcloud
    <Directory /var/www/html/nextcloud/>
        Require all granted
        AllowOverride All
        Options FollowSymLinks
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Relier Nextcloud à LDAP

04 / AUTHENTIFICATION

1. Activer le site et terminer l'installation

```
a2ensite nextcloud.conf
a2enmod rewrite headers env dir mime
apache2ctl configtest
systemctl restart apache2
```

Ouvrir <http://172.31.0.31>. Créer le compte administrateur Nextcloud, puis renseigner la base nextcloud, l'utilisateur nextclouduser, son mot de passe et l'hôte localhost.

2. Activer le connecteur

Dans les applications Nextcloud, activer « LDAP user and group backend ». Ouvrir ensuite les paramètres d'administration, rubrique « Intégration LDAP/AD ».

Paramètre	Valeur
Serveur LDAP	172.31.0.33
Port du TP	389
DN du compte de liaison	cn=nextcloud,cn=Users,dc=mondomaine,dc=local
Mot de passe	Celui du compte de liaison, non publié
DN de base	dc=mondomaine,dc=local

3. Contrôler la configuration

Enregistrer les informations d'identification. Détecter ou renseigner le DN de base, puis lancer le test proposé par Nextcloud. Vérifier que les utilisateurs attendus sont trouvés et que la configuration est indiquée comme valide.

4. Tester un compte du domaine

Fermer la session administrateur Nextcloud. Se connecter avec un utilisateur standard AD et son mot de passe. Vérifier l'ouverture de sa session et l'accès à son espace personnel.

Le TP décrit un accès HTTP et une liaison LDAP sur le port 389. Aucun déploiement HTTPS ou chiffrement LDAP validé n'est documenté ici. Cette configuration de laboratoire ne doit pas être présentée comme une configuration de production sécurisée.

Vérifier et diagnostiquer

05 / CONTRÔLES

Cette grille indique les contrôles à effectuer et leurs résultats attendus. Elle ne remplace pas des captures ou un relevé daté des tests.

Contrôle	Résultat attendu
Connectivité entre les VM	Adresses cohérentes et communication réseau possible
Résolution du domaine	Le domaine est résolu par le DNS AD
Page Nextcloud	L'interface s'ouvre depuis le navigateur
Connexion de lecture LDAP	Le compte de liaison peut interroger l'annuaire
Détection des utilisateurs	Le compte de test apparaît dans le périmètre choisi
Authentification AD	Le compte standard ouvre sa session Nextcloud

Diagnostiquer la liaison LDAP

L'outil `ldapsearch` permet de distinguer un problème réseau d'un problème d'identifiants. L'option `-W` demande le mot de passe sans l'inscrire dans la commande.

```
apt install ldap-utils
ldapsearch -x -H ldap://172.31.0.33 \
  -D "cn=nextcloud,cn=Users,dc=mondomaine,dc=local" \
  -W -b "dc=mondomaine,dc=local" "(objectClass=*)"
```

Délai dépassé : vérifier l'adresse, le service LDAP et le filtrage réseau. « Invalid credentials » : vérifier le DN et le mot de passe. Aucun utilisateur trouvé : vérifier le DN de base et les filtres de recherche.

Consulter les journaux

```
journalctl -u apache2
tail -n 50 /var/www/html/nextcloud/data/nextcloud.log
```

Bilan du TP

Ce travail relie l'administration Linux et Windows : service web sur Debian, base MariaDB, annuaire Active Directory et authentification centralisée. La vérification se fait par étapes, du réseau jusqu'à la connexion de l'utilisateur.

Document remis en forme à partir des notes de procédure fournies. Les exemples ont été regroupés ; les mots de passe ont été retirés. Aucun résultat de test supplémentaire n'a été ajouté.